佛山市加嵘金属制品有限公司“3.13”起重伤害事故调查报告

2020年3月13日11时08分左右，位于广东省佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区14-1号内B8、B9号场地的佛山市加嵘金属制品有限公司（以下简称“加嵘公司”）场所内的东侧第一仓发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约120万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和乐从镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，迅速成立了佛山市加嵘金属制品有限公司“3.13”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局党组成员韩锡军总工程师任组长，由区应急管理局、区市场监督管理局、区纪委监委、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、乐从镇政府派员组成，并邀请广东省特种设备检测研究院顺德检测院和区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的

原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、佛山市苏凯起重设备有限公司（以下简称“苏凯公司”），现有员工4人，主要从事销售起重设备和配件及起重设备维护保养的生产经营活动，统一社会信用代码:91440606****LYWY73，法定代表人:肖**，住所:广东省佛山市顺德区乐从镇大闸黎湖工业区***综合楼*座首层（住所申报），经营范围:销售:起重设备、起重机、机械配件、电器配件、五金配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2、佛山市加嵘金属制品有限公司（以下简称“加嵘公司”），主要从事钢材加工的生产经营活动，统一社会信用代码:91440606****K6NDXQ，法定代表人:梁**，住所:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区14-1号内B8、B9号场地，经营范围:金属分条、平直、剪切;国内商业、物资供销业;仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

（二）事故相关人员情况

（1）苏凯公司相关人员情况

肖**，男，汉族，1977年12月出生，河南省南阳市人，苏凯公司的法定代表人及主要负责人。

史**（事故死者），男，汉族，1979年1月出生，河南省新野县人，苏凯公司起重机械维护保养工，于2019年6月份入职苏凯公司。

李*，男，汉族，1989年5月出生，河南省邓州市人，苏凯公司的起重机械维护保养工。

（2）加嵘公司相关人员情况

梁**，男，汉族，1994年3月出生，广东省佛山市禅城区人，加嵘公司的法定代表人。

邢**，男，汉族，1970年11月出生，河南省博爱县人，加嵘公司的监事。

芦**，男，汉族，1983年2月出生，河南省新野县人，加嵘公司的车间主管及事故第一发现人。

（3）事故相关设备情况

涉事桥式起重机位于加嵘公司经营场所内的东侧第一仓（加嵘公司对其经营场所进行了内部划分，事发仓为9仓，以下对该仓简称为9仓）；设备类别：桥式起重机；设备品种：通用桥式起重机；型号：QD20-17.1A5DY；制造单位：佛山市力奥电梯起重有限公司；额定起重量：20t；跨度：17.1m；起升速度：7.2m/min；大车运行速度：49m/min；小车运行速度26.5m/

min;上次年审日期:2018年03月19日;《中华人民共和国特种设备使用登记证》证号:起11粤E0914(16),设备代号411044060020160700004。

(4)相关方合同签订情况

2019年10月1日,佛山市苏凯起重设备有限公司与佛山市加嵘金属制品有限公司签订了起重机维护保养合同,项目包含:4台起重机械维护保养。签订时间:2019年10月1日。甲方:佛山市加嵘金属制品有限公司,签约代表:邢**;乙方:佛山市苏凯起重设备有限公司,签约代表:肖**。

二、事故发生的经过和救援情况

(一)事故发生经过

2020年3月13日上午,加嵘公司处于正常生产经营状态。当日上午10时47分,苏凯公司起重机械维护保养工史**携带一个工具袋独自一人从加嵘公司生产车间的东门进入9仓,随后拿起放在室内车道北侧卷板上的涉事桥式起重机遥控器,对涉事桥式起重机进行简单的调试。10时49分,史**通过位于9仓的铁梯攀爬到吊机大车轨道顶,沿吊机大车轨道走到停在9仓东门北侧第一根柱上方的涉事桥式起重机的

吊车梁上。11 时 08 分 28 秒，史**被 9 仓北侧第二根柱和涉事桥式起重机的端梁护栏挤压。

（二）应急救援情况

11 时 10 分，芦**发现涉事桥式起重机上有人且其右腿悬于涉事桥式起重机端梁外侧，马上登上涉事桥式起重机后发现史**受伤，随即组织加嵘公司的员工进行救援。苏凯公司的肖**和李*接到事故通知后陆续抵达现场，并参与现场救援。11 时 41 分，史**被救至地面，随后李*驾车把史**送往乐从医院救治，经医院抢救无效死亡。接到事故报告后，镇公安、安监等部门迅速到场，开展现场调查取证及善后工作。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成 1 死亡。死者史**。广州医科大学附属顺德医院（佛山市顺德区乐从医院）出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因是：多处外伤，心脏骤停。

苏凯公司、加嵘公司与死者家属于 2020 年 3 月 17 日达成了调解赔偿协议（现已执行赔偿金额合计 40 万元，其余待社保和商业保险核算后理赔）。死者遗体于 3 月 18 日在佛山市顺德区殡仪馆进行火化。直接经济损失约 120 万元。

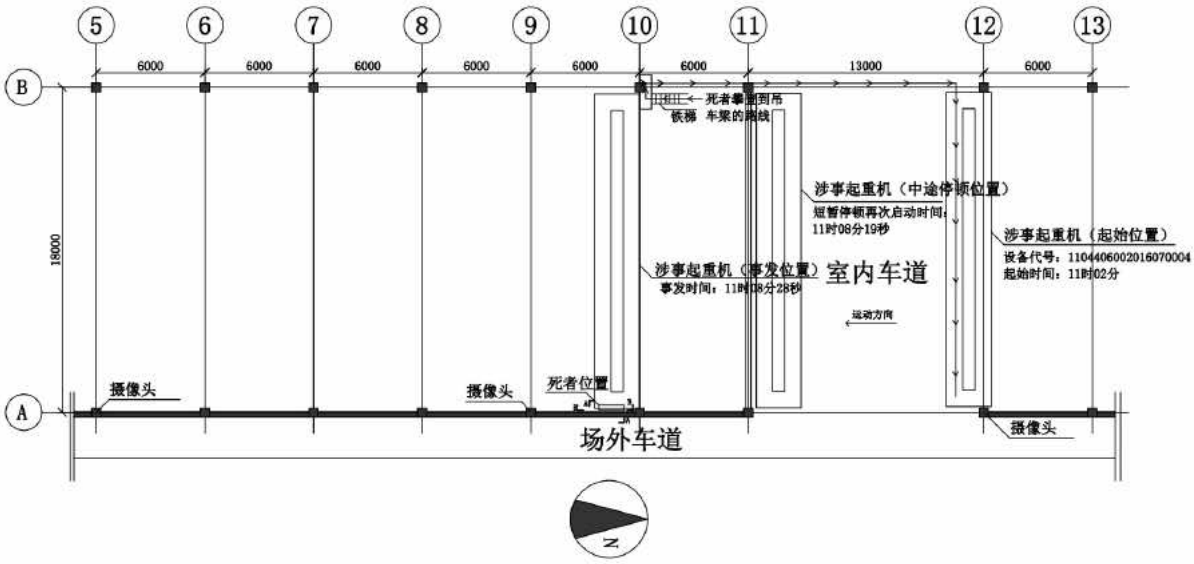
四、事故调查的具体情况

（一）事故现场勘察情况。

1、事故发生场所概况。事故发生于加嵘公司经营场所内

的东侧第一仓(即9仓)，建筑面积约有2286平方米，127米(长，南北向)×18米(宽，东西向)，单层钢筋混凝土结构，柱体为牛脚柱，牛脚上铺设有南北向的吊车大车轨道。9仓由南往北共有20跨，第一跨至第十跨为生产区域，每跨跨长为6米；第十一跨为室内车道，跨长为13米；第十二跨至第二十跨为卷板堆放区，每跨跨长6米。

根据事故现场监控视频及现场勘察情况，事故发生前后，该桥式起重机及死者的相对位置见示意图。（下文按示意图的轴线编号标注各柱体）

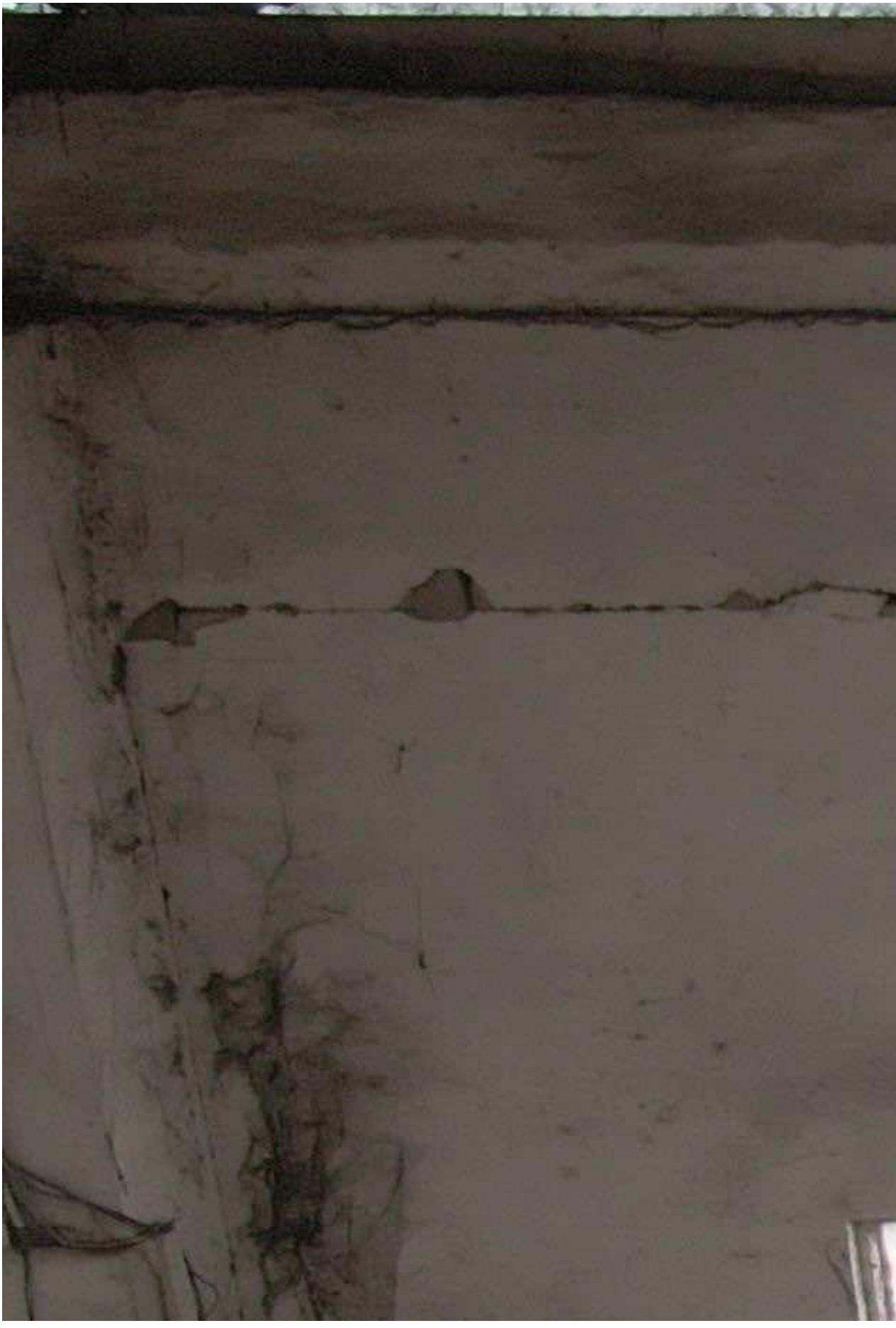


(9仓局部平面示意图)

2、涉事桥式起重机的勘察情况。9仓内共安装有4台起重机，涉事桥式起重机为北侧第一台，该起重机为遥控器操作，遥控器配置数量为1个。广东省特种设备检测研究院顺

德检测院检测人员现场对该起重机进行检测，检测结果为该起重机的控制元件及控制线路、动力线路功能正常，其遥控器的控制按钮功能有效无异常,遥控器接收器功能有效无异常。同时，事发前加嵘公司未收到涉事桥式起重机性能异常的报告。

3、挤压位置的勘察情况。



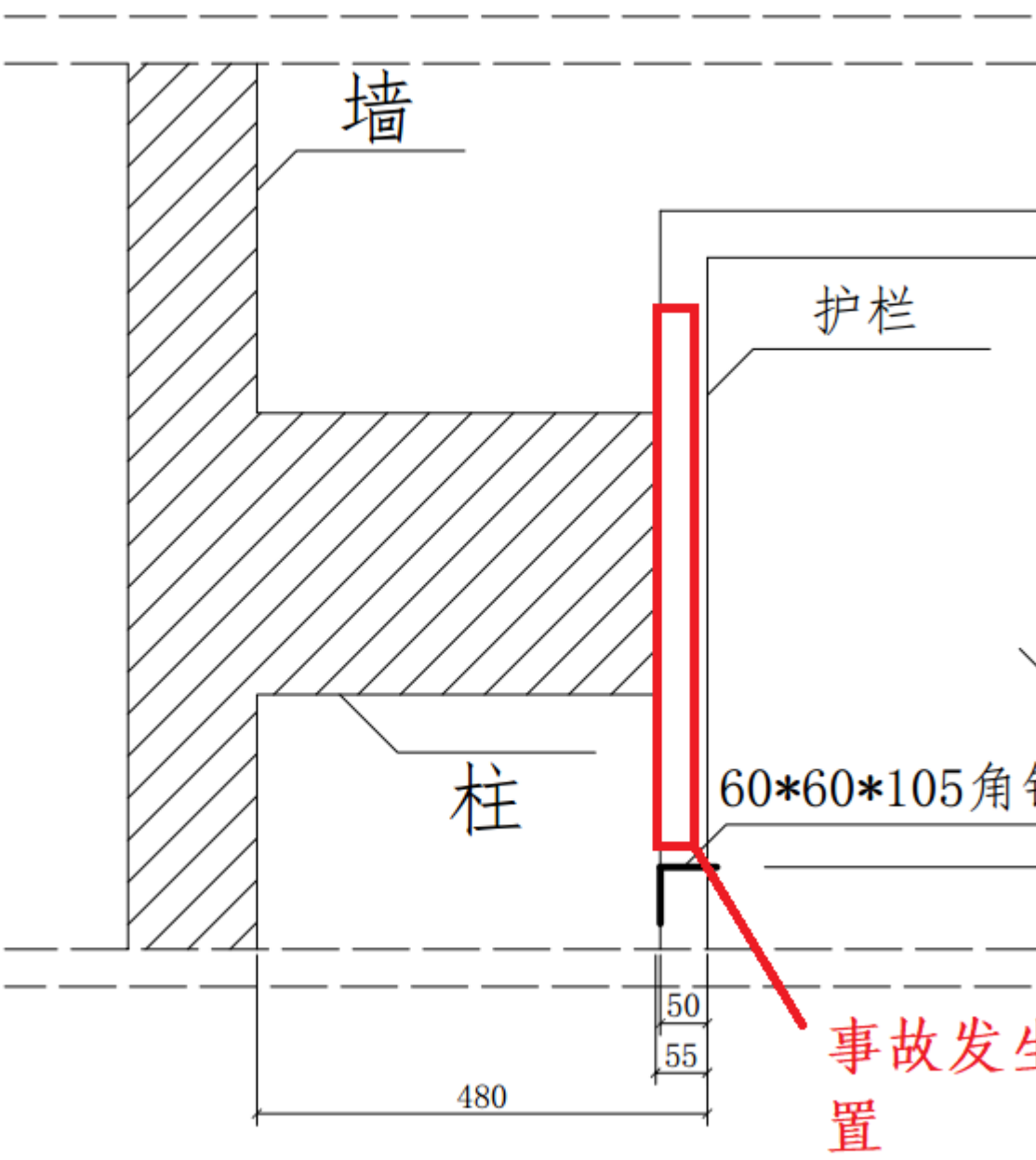
（事故现场鸟瞰图）



（涉事桥式起重机护栏外侧照片）


掉灰位置
被拉

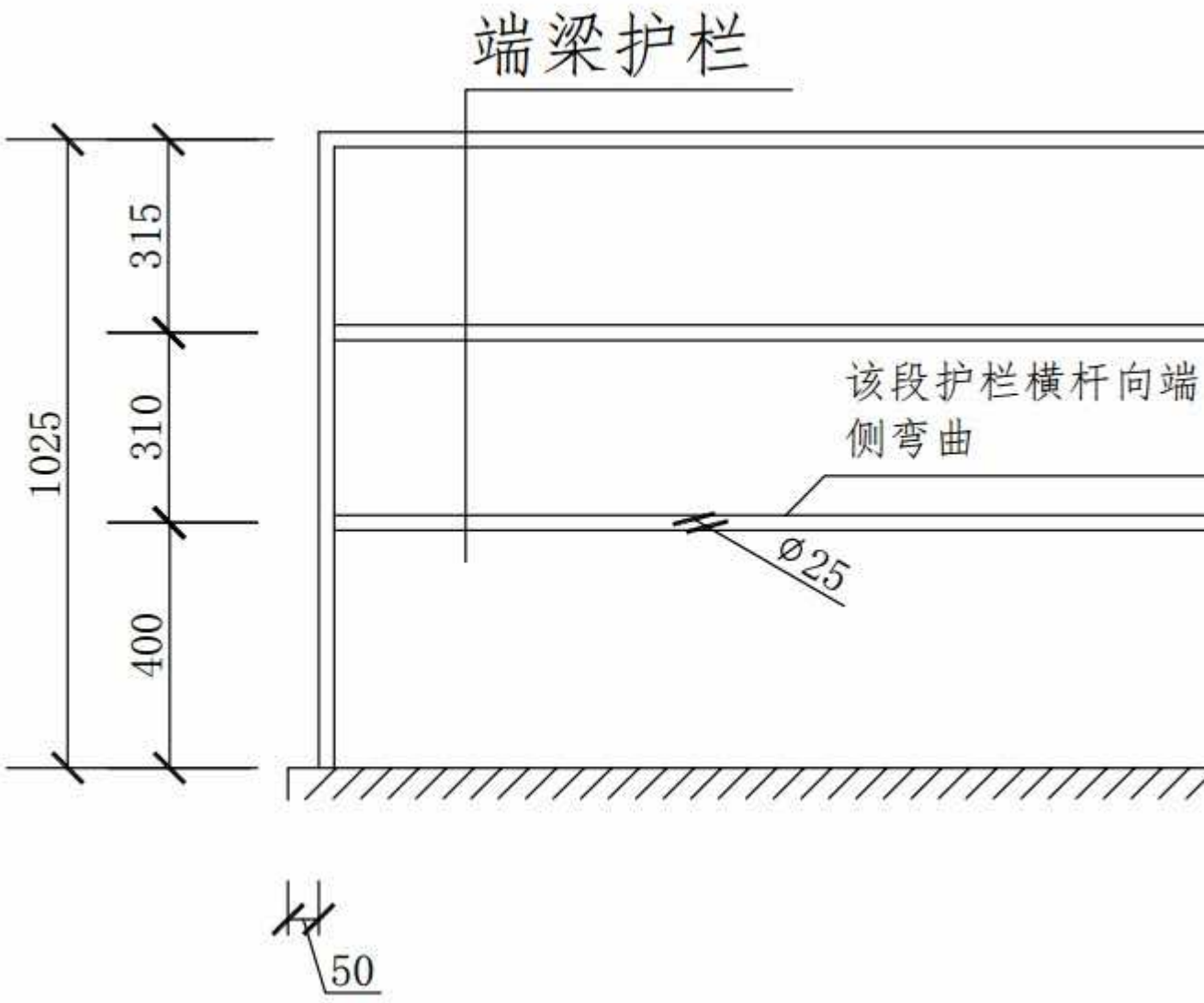
（挤压后的 10/A 柱柱体情况）



（涉事桥式起重机端梁与柱、墙的平面图）


被挤压

（挤压后的端梁护栏）



（端梁东侧护栏平面图）

涉事桥式起重机吊机梁四周临边处均立有护栏，材质为空心圆铁管，直径为 25 毫米。涉事桥式起重机东侧端梁的东侧护栏（以下简称为东侧护栏）与吊机梁平台最外缘距离为 50 毫米，与 10/A 柱西侧立面距离为 55 毫米，与 10/A 柱两侧

墙体西立面距离为480毫米。东侧护栏有三条南北向的横杆，以端梁平台为标高基准点，实测得三条横杆标高分别为400毫米、710毫米和1025毫米，其中标高为400毫米的横杆在挤压后向端梁内侧弯曲且留有血迹，其余横杆未见有明显变形和血迹。涉事桥式起重机东侧端梁平台面的东边缘上有一突出角钢，该角钢有一边与东边缘平齐，另一边与南边缘平行，与南边缘间距为700毫米，两边内角90度，西北向，角钢尺寸为60毫米×60毫米，高105毫米。该角钢及其周边平台面有明显血迹。涉事桥式起重机停止运行前经过的10/A柱柱体西侧立面有摩擦痕迹且有两处位置灰层脱落，安装在该柱柱体西侧立面的pvc管被拉离柱面并向南弯曲，其余立柱未发现有明显摩擦痕迹。

（二）现场监控情况。9仓内能拍摄到事故发生的摄像头分别为安装在5/A柱、9/A柱和12/A柱上的摄像头。根据上述三个摄像头的实时监控视频记录，在2020年3月13日上午10时47分，苏凯公司起重机械维护保养工史**携带一个工具袋独自一人从加嵘公司生产车间的东门进入9仓，随后拿走放在室内车道北侧卷板上的涉事桥式起重机遥控器，对涉事桥式起重机进行简单的调试。10时49分，史**通过位于9仓的铁梯攀爬到吊机大车轨道顶，沿吊机大车轨道走到停在12/A上方的涉事桥式起重机的吊车梁上。11时02分，涉事桥式起重机小车沿东西方向往复运行1次。11时07分，涉

事桥式起重机大车开始向南运行一小段距离后停在9仓室内车道上方。11时08分19秒涉事桥式起重机大车再次启动向南运行。11时08分25秒，涉事桥式起重机在运行中与同在同一运行平面内相邻的另一台桥式起重机相撞，相撞前涉事桥式起重机未作制动，而被撞的桥式起重机在撞击力的作用下往南滑行，相撞后涉事桥式起重机继续向南运行一小段距离后才停下来。11时08分28秒，10/A柱体表面部份灰层掉落并砸坏安装在下面的照明灯。

（三）经调查，史**于2020年3月11日下午15时03分曾致电给芦**，在通话中，芦**告知史**涉事的桥式起重机将要进行年检，要求史**安排时间对涉事桥式起重机进行年检前的维护保养。

（四）史**，苏凯公司起重机械维护保养工，岗位职责是对起重机械进行维护保养。通过调查取证和分析论证，史**安全意识淡薄，冒险在起重机护栏外的危险区域开动起重机，未及时发现起重机穿越狭小空间，从而导致在起重机经过10/A柱时，身体受到10/A柱柱体西立面和东侧护栏挤压后受伤致死。

（五）苏凯公司安全管理情况。苏凯公司未认真履行企业安全生产主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训；现场无安全管理人员，未能有效监督从业人员冒险作业行为；未督促检查本单位的安全生产工作，未采取技术、管理措施

及时消除对起重机械维护保养环节存在的事故隐患,放任从业人员冒险作业。

（六）肖**，苏凯公司主要负责人，未依法履行苏凯公司主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除起重机械维护保养时存在的安全事故隐患。

（七）加嵘公司的管理情况。加嵘公司将9仓内的4台起重机械的维护保养项目发包给苏凯公司，虽然有与苏凯公司签订有承包合同，但未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，也未与苏凯公司签订专门的安全生产管理协议。同时，苏凯公司在加嵘公司经营场所内的起重机械进行维护保养期间,加嵘公司未对苏凯公司的安全生产统一协调、管理,未及时发现苏凯公司在起重机械维护保养期间存在的安全问题。

五、事故发生原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的原因是:

（一）事故发生的直接原因

史**安全意识淡薄，冒险站在起重机护栏外的危险区域开动起重机，未及时发现起重机穿越狭小空间，从而导致在起重机经过10/A柱时，身体受到10/A柱柱体西立面和东侧

护栏挤压后受伤致死。

（二）事故发生的间接原因

1、苏凯公司未认真履行企业安全生产主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员缺乏安全操作知识；现场无安全管理人员，未能有效监督从业人员冒险作业行为；未督促检查本单位的安全生产工作，未采取技术、管理措施及时消除对起重机械维护保养环节存在的事故隐患，放任从业人员冒险作业。

2、肖**，作为苏凯公司主要负责人，未依法履行苏凯公司主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现起重机械维护保养作业时存在的安全事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故有关方的处理建议如下:

（一）免予追究责任人员

史**，安全意识淡薄，冒险作业，在未停机、未采取相应安全措施情况下，冒险在起重机护栏外的危险区域开动起重机，未及时发现起重机穿越狭小空间，导致在起重机经过10/A柱时，身体受到10/A柱柱体西立面和东侧护栏挤压后受伤致死，造成事故发生，对事故发生负有责任。鉴于史**已在事故中死亡，建议免予追究史**责任。

（二）追究责任的单位和人员

1、苏凯公司，没有严格履行企业安全生产主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训，作业现场安全生产管理落实不到位，未采取技术、管理措施，未及时督促落实消除起重机械维护保养过程存在的事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，苏凯公司对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对苏凯公司予以行政处罚。

2、肖**，苏凯公司主要负责人，未依法履行苏凯公司主要负责人安全生产管理职责；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除起重机械维护保养时存在的

安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，肖**对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对肖**予以行政处罚。

八、其他处理建议

加嵘公司，是该起重机械维护保养经营项目的发包单位，安全生产责任落实不到位，未与承包单位苏凯公司签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责。同时，苏凯公司在加嵘公司经营场所内作业期间，加嵘公司未对承包单位苏凯公司的安全生产进行统一协调、管理，也未及时发现承包单位苏凯公司在起重机械维护保养期间存在的安全问题。根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对加嵘公司予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）苏凯公司应认真吸取该起事故教训，按照“四不放过”原则落实好事故防范和整改措施：一是建立健全相关的安全生产规章制度和安全操作规程。二是加大对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，杜绝“三

违”现象。三是在起重机维护保养过程中增设现场监护人员，严禁单独作业。

（二）加嵘公司应认真吸取该起事故教训，按照“四不放过”原则落实好事故防范和整改措施：一是在与生产经营项目的承包单位签订承包合同中要明确各自的安全生产管理职责，或与承包单位签订专门的安全生产管理协议。二是承包单位在其经营场所内作业时，要对承包单位的安全生产进行统一协调、管理。

（三）乐从镇政府负有安全生产监督管理职责的部门要吸取本次事故的教训，举一反三，认真落实监督职责，督促相关行业企业要严格遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，改善安全生产条件，提高安全生产水平。要加大机械加工行业监察执法力度，督促企业落实安全生产主体责任，制定完善设备安全操作规程，落实隐患排查治理制度、采取有效措施消除事故隐患，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

（四）乐从镇安委办要将本次事故情况向乐从镇安委会各成员单位、乐从镇各村(居)委会通报，深刻吸取事故教训。要求各成员单位、各村(居)委会应按照各自职能进一步开展起重机械维护保养作业安全生产宣传和培训工作，提高人民群众安全生产意识，加强对辖区相关起重机械维护保养行业领域的监督检查工作，督促各企业，积极开展自查自纠，消除

生产安全事故隐患。

以上事故防范和整改措施的落实情况由乐从镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市加嵘金属制品有限公司

“3.13起重伤害事故调查组

2020年5月12日